

मेंडल का रहस्यमय बग़ीचा

II PUC · अध्याय 4 · वंशागति और विविधता के सिद्धांत

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



संन्यासी का बग़ीचा

प्रो. BAIO बिंदु को एक मठ के मटर के बग़ीचे में ले गए। "यहाँ 1856 से 1863 तक **Gregor Mendel** ने मटर के पौधों का संकरण किया। उन्होंने सात जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया — लंबा और बौना, गोल और झुर्रीदार, पीला और हरा..."

💡 याद रखो

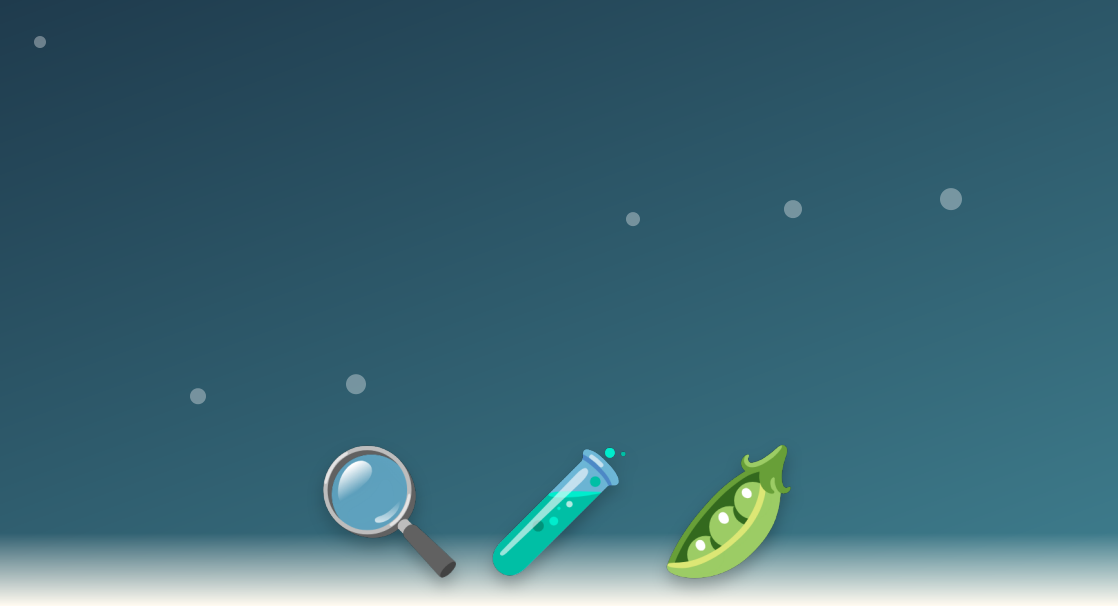
Mendel को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।



लंबा मिला बौने से

Mendel ने एक लंबे पौधे को बौने से संकरित किया। हर F_1 पौधा लंबा था — लंबा **dominant**, बौना **recessive**। F_2 में लंबे और बौने **3 : 1** अनुपात में आए, और genotypes TT : Tt : tt **1 : 2 : 1** में। इससे **law of dominance** और **law of segregation** मिले।

> 💡 याद रखो
>
> **Law of segregation: युग्मक बनते समय दोनों alleles अलग हो जाते हैं — युग्मकों की शुद्धता का नियम।**



परीक्षण संकरण

"कैसे पता करूँ कि लंबा पौधा TT है या Tt?" बिंदु ने पूछा। "उसे recessive जनक tt से संकरित करो — **test cross**," उल्लू ने कहा। "सब लंबे हों तो TT। आधे लंबे आधे बौने — 1 : 1 — हों तो Tt।"

> 💡 याद रखो
> **Monohybrid test cross अनुपात = 1 : 1।**



दो लक्षण एक साथ

फिर Mendel ने एक साथ दो लक्षण देखे — बीज का आकार और रंग। F_2 **9 : 3 : 3 : 1** अनुपात में आया। दोनों लक्षण अलग-अलग बँटे — **law of independent assortment**।

💡 याद रखो

Dihybrid F_2: 9 गोल पीले : 3 गोल हरे : 3 झुर्रीदार पीले : 1 झुर्रीदार हरा।

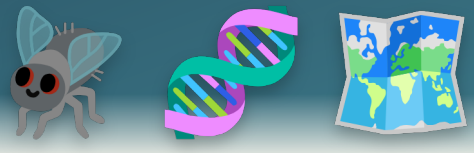


जब नियम झुकते हैं

Snapdragon में लाल × सफ़ेद से गुलाबी मिला — **incomplete dominance**, F_2 1 : 2 : 1 में। ABO रक्त समूहों में I^A और I^B दोनों AB समूह में साथ दिखे — **co-dominance**। एक जीन के तीन alleles का मतलब **multiple alleles**।

💡 याद रखो

ABO रक्त समूह: 3 alleles, 6 genotypes, 4 phenotypes।



गुणसूत्रों पर जीन

Sutton और Boveri ने कहा कि जीन गुणसूत्रों पर सवार रहते हैं — **chromosomal theory of inheritance**।

T.H. Morgan ने फल मक्खी (Drosophila) पर अध्ययन करके **linkage** और **recombination** खोजे। Sturtevant ने recombination frequency से जीन मानचित्र बनाए।

> 💡 याद रखो
>
> **Drosophila: छोटा जीवन चक्र (2 हफ़्ते), ढेर सारी संतानें, आसानी से पाली जाती है।**

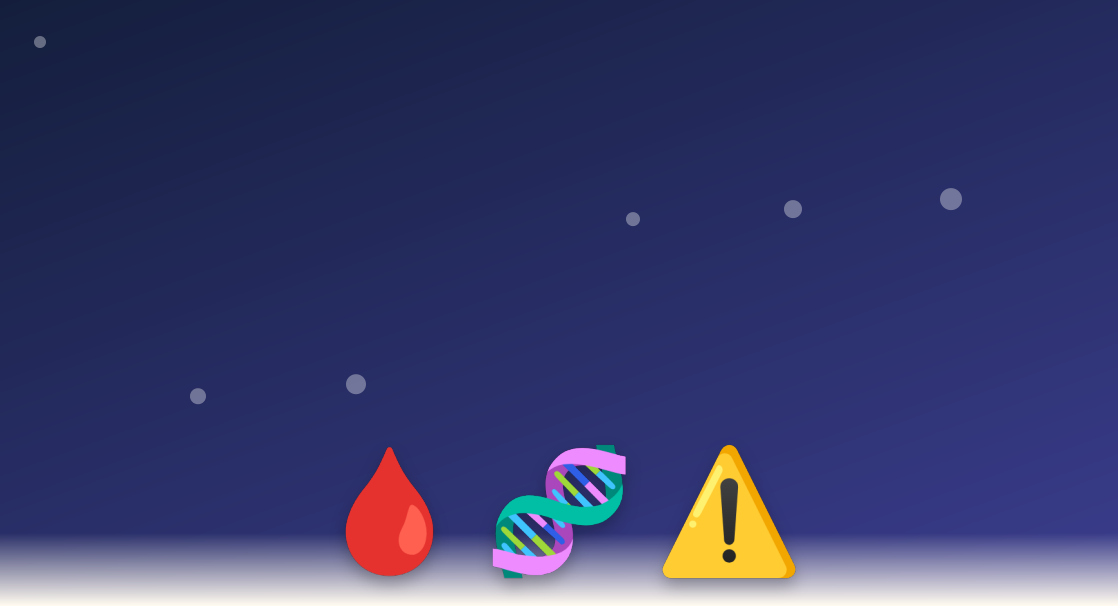


लड़का या लड़की?

लिंग अलग-अलग तरीकों से तय होता है। टिड्डे **XO** प्रकार के हैं। मनुष्य और Drosophila **XY** प्रकार के। पक्षियों में मादा ZW होती है — **ZW–ZZ** प्रकार। मधुमक्खी के नर अनिषेचित अंडों से आते हैं — **haplodiploidy**।

💡 याद रखो

मनुष्यों में पिता का शुक्राणु (X या Y) बच्चे का लिंग तय करता है।



जब कुछ ग़लत हो जाए

mutation से रोग हो सकते हैं। **Haemophilia** और वर्णांधता X-linked recessive हैं। **Sickle-cell anaemia** autosomal recessive है (β-globin में Glu → Val)। 21वाँ गुणसूत्र एक ज़्यादा होने से **Down's syndrome** होता है; XXY से Klinefelter's और X0 से Turner's। डॉक्टर परिवारों में लक्षणों का पता **pedigree analysis** से लगाते हैं।

💡 याद रखो

Chromatids के अलग न होने से aneuploidy (गुणसूत्र का बढ़ना या घटना) होती है ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Gregor Mendel p.1 · dominant p.2 · recessive p.2 · 3 : 1 p.2 · 1 : 2 : 1 p.2 · law of dominance p.2 · law of segregation p.2 · test cross p.3 · 9 : 3 : 3 : 1 p.4 · law of independent assortment p.4 · incomplete dominance p.5 · co-dominance p.5 · multiple alleles p.5 · chromosomal theory of inheritance p.6 · T.H. Morgan p.6 · linkage p.6 · recombination p.6 · XO p.7 · XY p.7 · ZW–ZZ p.7 · haplodiploidy p.7 · mutation p.8 · Haemophilia p.8 · Sickle-cell anaemia p.8 · Down's syndrome p.8 · pedigree analysis p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Monohybrid F_2 phenotypic अनुपात है:

- 1 : 2 : 1
- 3 : 1
- 9 : 3 : 3 : 1
- 1 : 1

2. गुलाबी snapdragon फूल दिखाते हैं:

- Co-dominance
- Incomplete dominance
- Linkage
- Mutation

3. AB रक्त समूह दिखाता है:

- Co-dominance
- Incomplete dominance
- Dominance
- Pleiotropy

4. मधुमक्खी के नर कैसे बनते हैं?

- निषेचित अंडों से
- अनिषेचित अंडों से
- Budding
- Fission

5. Down's syndrome किस गुणसूत्र की trisomy से होता है?

- 13
- 18
- 21
- X

उत्तर: 1-3 : 1 · 2-Incomplete dominance · 3-Co-dominance · 4-अनिषेचित अंडों से · 5-21